



NANOCЕМ UT-9

UT-9

ТОО «ЭКОМИКС» · EASYMIX · СЕЛЕКТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПЛАСТА

NANOCЕМ UT-9

Ультратонкая изоляционно-инъекционная смесь для селективной изоляции интервалов. Помол $D_{95} \leq 9$ мкм — состав входит туда, куда обычный тампонажный цемент не проходит.

ТОНКОСТЬ ПОМОЛА

$D_{95} \leq 9$ мкм

$D_{50} \sim 3,5$ мкм

ПРОЧНОСТЬ 28 СУТ

65–75 МПа

марка М500

ВЫПОЛНЕНО ЗАХОДОВ

7 скважин

январь — сентябрь 2026

ОПОРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

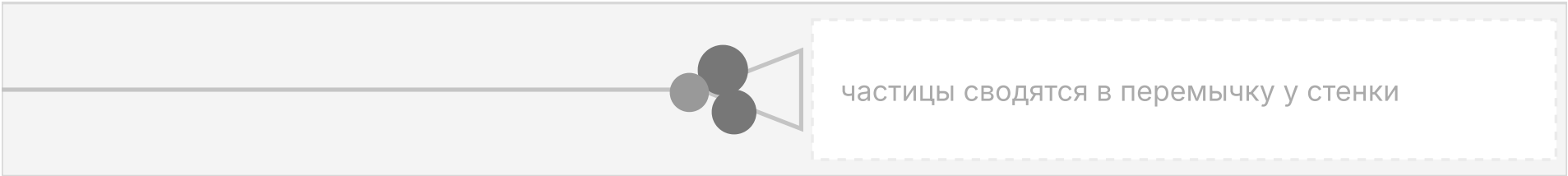
1,1 → 16,4

т/сут на скважине 343

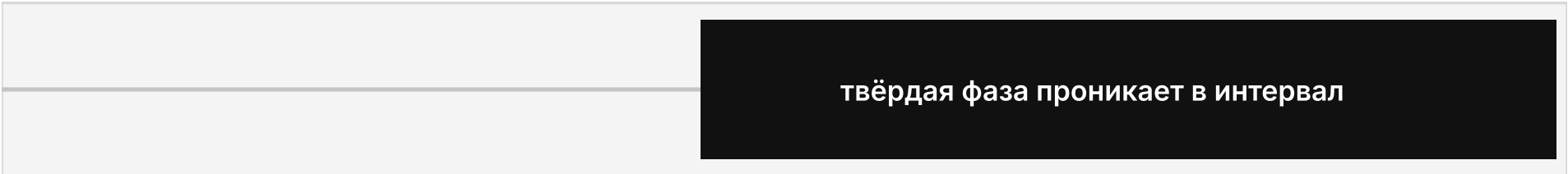
РЕШАЕТ ПОМОЛ, А НЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАКАЧКИ

Изолирует не объём закачки, а твёрдая фаза, дошедшая до места.

ОБЫЧНЫЙ ЦЕМЕНТ · 40–80 мкм



NANOCEM UT-9 · $D_{95} \leq 9$ мкм



Под давлением раствор фильтруется: жидкость затворения отжимается в пласт, а частицы движутся к каналам. Частица проходит в канал, если она примерно втрое мельче его раскрытия. Если крупнее — частицы сводятся в перемычку у стенки скважины, образуют наружную корку, и дальше идёт один фильтрат. Обычный тампонажный цемент с частицами 40–80 мкм упирается в этот предел на любом давлении.

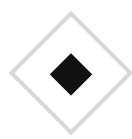
$D_{50} \sim 3,5$ мкм и $D_{95} \leq 9$ мкм переводят задачу в другой диапазон: часть закачанной порции проникает в микротрещины и поровое пространство призабойной зоны, остальное формирует камень в перфорационных каналах. После ОЗЦ экран стоит внутри интервала, а не поверх него.



ПАСПОРТ СОСТАВА

ТУ 5745-001-171140033124-2025 · сухая смесь, порошок серого цвета · 25 кг / 1000 кг

Тонкость помола D50 / D95	~3,5 мкм / ≤ 9 мкм
Плотность сухого продукта	2,95 г/см ³
Плотность суспензии	1,85–1,95 г/см ³
Жизнеспособность раствора	4–5 часов
Первичное твердение	~60 мин
Полное твердение	24 часа при +25 °С
Прочность через 24 часа	≥ 12 МПа
Прочность через 28 суток	65–75 МПа · марка М500
Адгезия к бетону	≥ 2,5 МПа
Водонепроницаемость	W14–W16
Толщина слоя	5–100 мм
Химическая стойкость	нефть, солевые растворы, сульфаты
Хранение	12 месяцев



ЧТО ЗАКРЫВАЕТ СОСТАВ

Три направления, отработанные на действующем эксплуатационном фонде.

ЗАДАЧА 01

Селективная изоляция интервалов

Отсечение отработавших интервалов перфорации. Нефтенасыщенная часть пласта остаётся работающей — скважина возвращается в добычу с более высоким дебитом.

ЗАДАЧА 02

Разобшение горизонтов

Герметизация каналов за обсадной колонной, связывающих выше- и нижележащие пласты. Ультратонкость позволяет заполнить узкие зазоры, недоступные обычному составу.

ЗАДАЧА 03

Ремонт цементного кольца

Заполнение трещин и микрозазоров в крепи, восстановление разобщения пластов. Адгезия от 2,5 МПа даёт сцепление с существующим камнем.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НА СКВАЖИНЕ - 1

Отработанная схема ЦПД — на примере скважины 357, сентябрь 2026

01

Подготовка

Остановка, ГИС, определение интервалов притока. Раствор затворяется при В/Ц около 0,87 — состав намеренно подвижный, иначе он не войдёт в каналы, ради которых его и берут.

02

Закачка в три ступени

Сначала порция при открытом затрубе — раствор расставляется по всем интервалам. Затем подъём НКТ и вторая порция. И только потом пакеровка и додавка в закрытую.

03

Контроль по давлению

На закрытой ступени давление растёт и останавливается: пласт перестал принимать. Это рабочий признак герметизации — пока каналы открыты, давление при постоянной подаче не растёт.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ НА СКВАЖИНЕ · 2

04

ОЗЦ под давлением

Скважина остаётся под давлением весь срок — состав набирает прочность в сжатом состоянии, а не просто стоит в стволе.

05

Разбурка и опрессовка

Мост разбуривают и каждый интервал опрессовывают отдельно, по мере вскрытия. Так негерметичный интервал сразу локализуется.

06

Перфорация и запуск

ГИС, прострелочно-взрывные работы, вывод на режим. Эффект оценивается по динамике дебита нефти за две-три недели.

СЕМЬ ЗАХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ФОНДЕ

Терригенный коллектор, глубины 620–760 м · данные суточных
режимных листов на 27.09.2026

343

ЗАХОДОВ1

ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ● Герметично с 1-го

ДАТАянв 2026

РЕЗУЛЬТАТ

1,10 → 16,40 т/сут на пике · ×9,6 к базе, восьмой месяц

301

ЗАХОДОВ1

ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ● Герметично с 1-го

ДАТА06.06.2026

РЕЗУЛЬТАТ

10,28 т/сут — ровный режим без остановок

303

ЗАХОДОВ1

ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ● Герметично с 1-го

ДАТА13.07.2026

РЕЗУЛЬТАТ

2,86 т/сут — рекорд скважины за всё время наблюдений

342

ЗАХОДОВ2

ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ● Герметично со 2-го

ДАТА10.05 → 31.05

РЕЗУЛЬТАТ

7,86 т/сут · ×13,3 к базе 0,59 т/сут

СЕМЬ ЗАХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ФОНДЕ

311

ЗАХОДОВ	1
ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ	● Подтверждено после освоения
ДАТА	09.07.2026
РЕЗУЛЬТАТ	
6,31 т/сут — дебит вырос вдвое после вывода на режим	

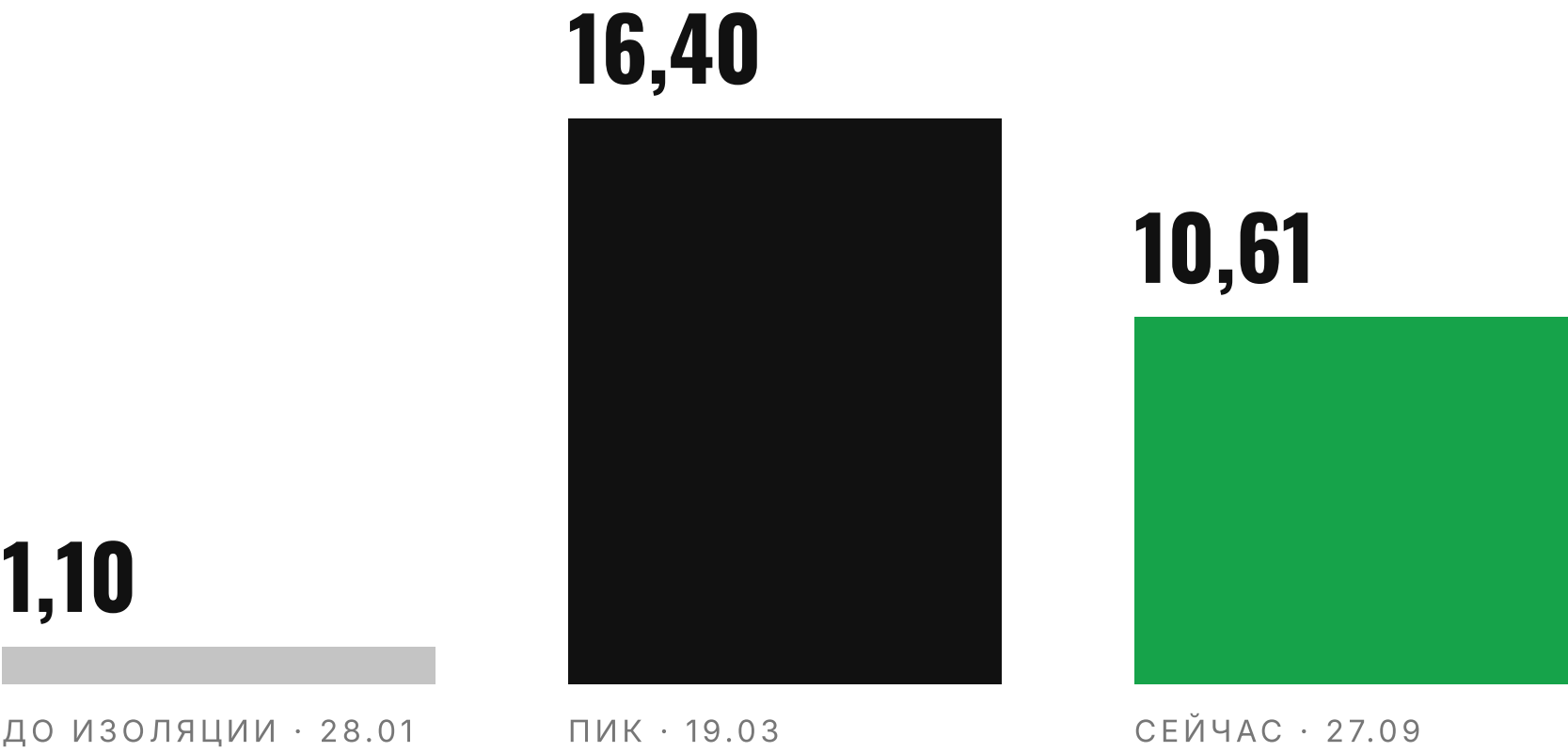
357

ЗАХОДОВ	1
ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ	● Герметично по опрессовке
ДАТА	24.09.2026
РЕЗУЛЬТАТ	
прямое испытание: 3 из 3 интервалов держат	

305

ЗАХОДОВ	1
ИТОГ ИЗОЛЯЦИИ	● Оценить нельзя — объект сменён
ДАТА	18.07.2026
РЕЗУЛЬТАТ	
в сентябре переведена на вышележащий горизонт	

СКВАЖИНА 343



Дебит нефти, т/сут. Восьмой месяц после изоляции — эффект держится.

Изоляция в январе 2026. Дебит нефти вырос почти в пятнадцать раз — с 1,10 до 16,40 т/сут на пике. Эффект держится восьмой месяц.

НАКОПЛЕНО ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ ≈3 033 т за 235 суток работы	РОСТ ОТ БАЗЫ ×9,6 1,10 → 10,61 т/сут
ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ 10,61 т/сут на 27.09.2026	СРОК ЭФФЕКТА 8 месяцев и продолжается



ЧЕСТНАЯ ГРАНИЦА ПРИМЕНИМОСТИ

Изоляция перфорации даёт полный эффект только там, где цементное кольцо за колонной целое.

По заключениям ПГИ на двух краевых скважинах заколонный цементный камень некачественный: сплошной контакт всего 6,25% и 30,4% ствола. При таком контакте приток обходит изолированную перфорацию по каналам за колонной, и закрытие отверстий полной герметичности не даёт — прирост дебита получается частичным.

ПРИЗНАК

Плохой заколонный цемент

Сплошной контакт менее трети ствола по АКЦ. До захода нужна оценка качества крепи, иначе результат будет частичным.

ПРИЗНАК

Краевое положение скважины

Центрально-восточное ядро залежи герметизируется с первого захода. На краях требуется второй заход или другая схема.

ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ

Отбор кандидатов

Планировать заход нужно по положению скважины и состоянию колонны. Показатели режима сами по себе исход не предсказывают — нужна оценка крепи по АКЦ до начала работ.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ СРАЗУ

На скважине 357 изоляцию подтвердили прямым испытанием — до запуска, не дожидаясь промысловой статистики.

Цементный мост	
ДАВЛЕНИЕ	40 атм · 15 мин
ИТОГ	герметично
Интервалы 657–663 и 669,5–672 м	
ДАВЛЕНИЕ	30 атм
ИТОГ	герметично
Интервал 679–684 м	
ДАВЛЕНИЕ	40 атм · 15 мин
ИТОГ	герметично

Опрессовку вели ступенями, по мере разбурки моста: каждый интервал проверяли сразу после вскрытия. При опрессовке всего ствола разом негерметичный интервал не локализуешь. Оговорка: испытание на 30–40 атм при давлении закачки 80 атм и отдельно от вопроса заколонного перетока.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Состав, отработанная технология закачки и прозрачная аналитика по каждому заходу.

01

Состав

Ультратонкая смесь собственного производства, ТУ 5745-001-171140033124-2025. Фасовка 25 кг и 1000 кг, срок хранения 12 месяцев.

02

Технология

Схема ЦПД в три ступени с контролем по давлению, опрессовкой каждого интервала и последующей реперфорацией.

03

Аналитика

Суточный мониторинг фонда, оценка эффекта по приросту дебита нефти, разбор отказов. Всё открыто на nanoset.app.

NANOCSEM.APP — ФОНД СКВАЖИН, РАЗБОР ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ПРОГРАММА РАБОТ